DPPL-xx

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

" Lilaluna : Sistem Cerdas Pengelola Data Pemesanan Kaos"

untuk:

<Nama User>

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 6:

Ali Ataurrahman - 103012400066
Khalif Farhan Purnama S - 103012400367
Muhammad Raditya Santoni - 103012400031
Rizqy Fasha Rabbani - 103012400041

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Isi

Daftar Isi..... 3
1. Pendahuluan Tujuan..... 6
2. Perancangan Global..... 7
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi..... 7
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak..... 8
3. Perancangan Rinci LILALUNA..... 9
3.1 Realisasi Use Case..... 9
3.1.1 Use Case #1 Register..... 11
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 – Register..... 11
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Register..... 12
3.1.3.4 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Register..... 12
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Register..... 13
3.1.2 Use Case #2 Login..... 14
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 – Login..... 14
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Login..... 14
3.1.2.4 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 Login..... 16
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Login..... 16
3.1.3 Use Case #3 Mencatat Pesanan Baru..... 17
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 – Mencatat Pesanan Baru..... 17
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mencatat Pesanan Baru..... 18
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Mencatat Pesanan Baru..... 20
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Mencatat Pesanan Baru..... 21
3.1.4 Use Case #4 Validasi Input Data..... 22
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 – Validasi Input Data..... 22
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Validasi Input Data..... 23
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 Validasi Input Data..... 24
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Validasi Input Data..... 25
3.1.5 Use Case #5 Mengubah Pesanan..... 26
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 – Mengubah Pesanan..... 26
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Mengubah Pesanan..... 27
3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Mengubah Pesanan..... 29
3.1.6 Use Case #6 Menghapus Pesanan..... 29
3.1.6.1 Use Case Scenario #6 – Menghapus Pesanan..... 29
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Menghapus Pesanan..... 30
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 Menghapus Pesanan..... 31
3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Menghapus Pesanan..... 32
3.1.7 Use Case #7 Menampilkan Data Pesanan..... 33
3.1.7.1 Use Case Scenario #7 – Menampilkan Data Pesanan..... 33
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Menampilkan Pesanan..... 33

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 Menampilkan Pesanan....34
3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Menampilkan Pesanan....35
3.1.8 Use Case #8 Pencarian Data....35
3.1.8.1 Use Case Scenario #8 – Pencarian Data....35
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Pencarian Data....36
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 Pencarian Data....37
3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Pencarian Data....38
3.1.9 Use Case #9 : Pengurutan Data....39
3.1.9.1 Use Case scenario #9 - Pengurutan Data....39
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Pengurutan Data....39
3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 Pengurutan Data....40
3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Pengurutan Data....41
3.1.10 Use Case #10 Tampilan Rangkuman....41
3.1.10.1 Use Case Scenario #10 – Tampilan Rangkuman....41
3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Tampilan Rangkuman....42
3.1.10.4 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 Tampilan Rangkuman....43
3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Tampilan Rangkuman....44
3.11.1 Use Case #11 <Audit Log>....44
3.1.11.1 Use Case Scenario #11 –Audit Log....44
3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Audit Log....46
3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11 Audit Log....47
3.1.11.4 Sequence Diagram #11 Audit Log....47
3.1.12 Use Case #12 <Log Out>....48
3.1.12.1 Use Case Scenario #12 – Log Out....48
3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Log Out....49
3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12 Log Out....50
3.1.12.4 Sequence Diagram #12 Log Out....51
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan....52
3.2.1 Deskripsi Kelas....52
3.3 Perancangan Detil Kelas....52
3.3.1....52
3.3.2 Skema Relasi....53
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query....53
4. Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)....56

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Pendahuluan Tujuan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini dibuat untuk memberikan panduan rinci dalam pengembangan sistem LILALUNA: Sistem Cerdas Pengelola Data Pemesanan Kaos. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan teknis bagi tim pengembang (developer), penguji (tester), dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memahami arsitektur, komponen, antarmuka, dan alur logika dari perangkat lunak yang akan dibangun. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proses implementasi dapat berjalan sistematis, konsisten, dan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).

1.2 Lingkup Masalah

LILALUNA adalah sistem perangkat lunak berbasis desktop yang dirancang khusus untuk UMKM di bidang percetakan kaos. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan pencatatan manual pesanan dengan sistem digital yang lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Fitur utama meliputi pencatatan pesanan baru, pengubahan dan penghapusan pesanan, pencarian dan pengurutan data, tampilan rangkuman pesanan, serta audit log untuk transparansi operasional. Aplikasi ini berjalan secara offline, menggunakan penyimpanan in-memory, dan ditujukan untuk penggunaan tunggal oleh pemilik usaha.

1.3 Definisi dan Istilah

Berikut adalah istilah, singkatan, dan definisi yang digunakan dalam dokumen ini:

- *LILALUNA: Nama sistem perangkat lunak untuk pengelolaan data pemesanan kaos.*
- *SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification).*
- *DPPL: Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (Software Design Description).*
- *GUI: Graphical User Interface (Antarmuka Pengguna Grafis).*
- *UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- *In-Memory Storage: Penyimpanan data sementara selama aplikasi berjalan.*
- *Audit Log: Catatan aktivitas sistem untuk pelacakan dan audit.*
- *FR: Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional).*
- *NFR: Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional).*

1.4 Referensi

Dokumen ini mengacu pada referensi berikut:

- *Dokumen SKPL "LILALUNA: Sistem Cerdas Pengelola Data Pemesanan Kaos" – sebagai dasar kebutuhan fungsional dan non-fungsional.*
- *Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.). McGraw-Hill Education.*
- *Rosa A. S. dan M. Shalahuddin. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Informatika.*
- *Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process (3rd ed.)*. Prentice Hall.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

2. Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

*Rencana lingkungan implementasi perangkat lunak **LILALUNA – Sistem Cerdas Pengelola Data Pemesanan Kaos** dirancang untuk mendukung operasional UMKM percetakan kaos secara **lokal**, **offline**, dan **sederhana**, tanpa ketergantungan pada infrastruktur jaringan atau server eksternal. Lingkungan implementasi ini disesuaikan dengan karakteristik pengguna utama, yaitu pemilik usaha yang membutuhkan sistem ringan, mudah digunakan, dan dapat dijalankan pada perangkat komputer standar.*

Arsitektur implementasi LILALUNA terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:

- ***Antarmuka Pengguna (Graphical User Interface / GUI):***
  *LILALUNA menggunakan antarmuka berbasis **desktop** yang dibangun dengan **Python Tkinter**. Antarmuka ini dirancang sederhana dan intuitif untuk memudahkan pemilik usaha dalam melakukan pencatatan pesanan, melihat daftar pesanan, melakukan pencarian dan pengurutan data, serta menampilkan rangkuman pesanan. Seluruh interaksi pengguna dilakukan secara langsung melalui komputer tanpa memerlukan koneksi internet.*

- ***Logika Aplikasi (Business Logic):***
  *Logika aplikasi berfungsi mengatur alur proses utama sistem, seperti pencatatan pesanan baru, pengubahan dan penghapusan data, validasi input, pencarian, pengurutan, serta pembuatan rangkuman pesanan. Seluruh logika ini diimplementasikan menggunakan **bahasa pemrograman Python**, dengan struktur kode modular untuk memisahkan komponen antarmuka, pemrosesan data, dan pencatatan aktivitas.*

- ***Penyimpanan Data (In-Memory Storage):***
  *LILALUNA menggunakan mekanisme **penyimpanan data sementara (in-memory)**, di mana data pesanan hanya tersimpan selama aplikasi berjalan. Data akan hilang ketika aplikasi ditutup, kecuali pengguna secara manual melakukan penyimpanan ke file lokal (misalnya CSV atau JSON). Pendekatan ini dipilih untuk menjaga kesederhanaan sistem dan kompatibilitas dengan perangkat UMKM.*

- ***Audit Log:***
  *Sistem menyediakan komponen **audit log** yang mencatat setiap aktivitas penting, seperti login, penambahan, pengubahan, dan penghapusan pesanan. Audit log disimpan secara lokal dan berfungsi sebagai alat transparansi serta kontrol operasional bagi pemilik usaha.*

- ***Sistem Cerdas Berbasis Aturan (Rule-Based Intelligence):***
  *LILALUNA tidak menggunakan machine learning kompleks, melainkan menerapkan **kecerdasan berbasis aturan** untuk mendukung validasi input otomatis, pengurutan data dinamis, pencarian cepat, serta penyajian rangkuman pesanan. Pendekatan ini memungkinkan sistem memberikan dukungan pengambilan keputusan sederhana tanpa membebani kinerja aplikasi.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

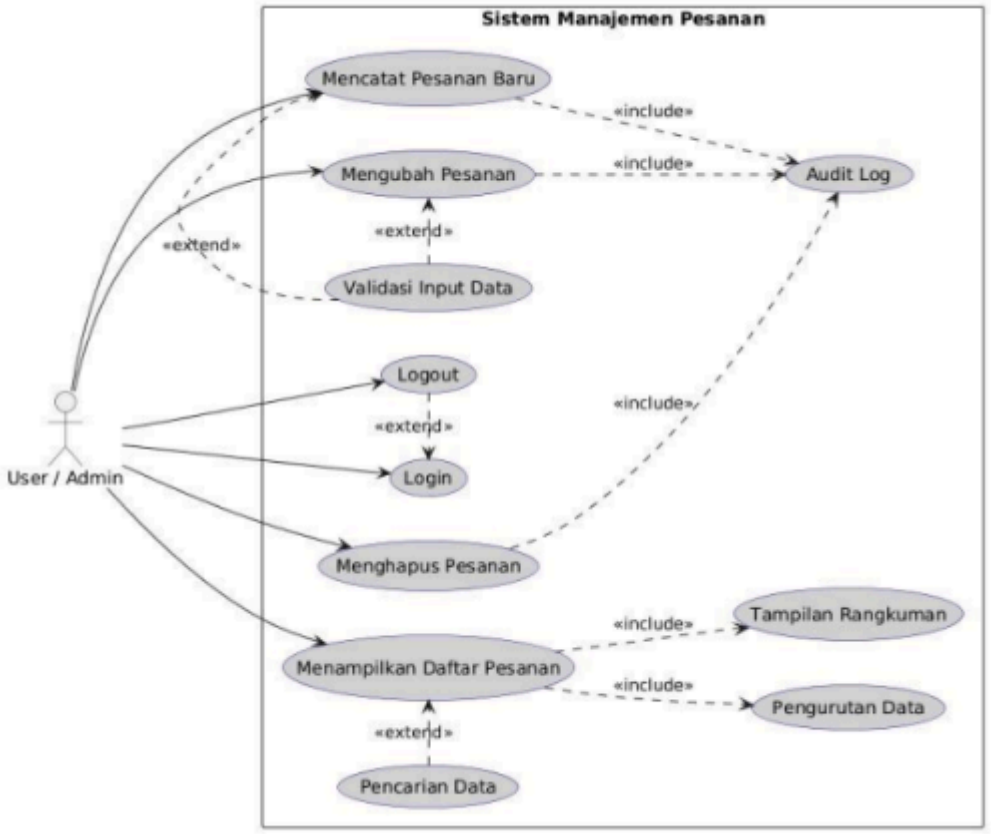
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Isinya komponen diagram

No	Komponen	Keterangan
#1	Register	Use case ini digunakan oleh pemilik usaha untuk membuat akun baru yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi LILALUNA. Sistem memvalidasi data pendaftaran dan menyimpan akun jika data valid.
#2	Log In	Use case ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke sistem dengan memasukkan username dan password yang valid. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama aplikasi.
#3	Mencatat Pesanan Baru	Use case ini digunakan oleh pengguna untuk menambahkan data pesanan baru, meliputi informasi pelanggan, jenis kaos, ukuran, jumlah, dan harga. Data yang valid akan disimpan sementara di memori sistem.
#4	Validasi Input Data	Use case ini memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan aturan sistem, seperti jumlah dan harga bernilai positif serta format data benar, sebelum data diproses lebih lanjut.
#5	Mengubah Pesanan	Use case ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui data pesanan yang sudah ada. Sistem menampilkan data lama, memvalidasi perubahan, lalu menyimpan pembaruan jika valid.
#6	Menghapus Pesanan	Use case ini digunakan untuk menghapus data pesanan tertentu berdasarkan ID pesanan. Sistem akan meminta konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan.
#7	Menampilkan Data Pesanan	Use case ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pesanan dalam bentuk tabel agar pengguna dapat melihat dan memantau pesanan yang tersimpan.
#8	Pencarian Data	Use case ini memungkinkan pengguna untuk mencari pesanan tertentu berdasarkan nama pelanggan atau ID pesanan sehingga data dapat ditemukan dengan cepat.
#9	Pengurutan Data	Use case ini digunakan untuk mengurutkan data pesanan berdasarkan kriteria tertentu seperti nama, jumlah, harga, atau tanggal agar lebih mudah dianalisis.
#10	Tampilan Rangkuman	Use case ini menampilkan ringkasan informasi pesanan, seperti total jumlah pesanan dan total pendapatan, sebagai bahan evaluasi operasional usaha.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3. Perancangan Rinci LILALUNA



3.1 Realisasi Use Case

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Register	Use case ini digunakan oleh pemilik usaha untuk membuat akun baru yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi LILALUNA. Sistem memvalidasi data pendaftaran dan menyimpan akun jika data valid.
#2	Log In	Use case ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke sistem dengan memasukkan username dan password yang valid. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama aplikasi.
#3	Mencatat Pesanan Baru	Use case ini digunakan oleh pengguna untuk menambahkan data pesanan baru, meliputi informasi pelanggan, jenis kaos, ukuran, jumlah, dan harga. Data yang valid akan disimpan sementara di memori sistem.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

#4	Validasi Input Data	Use case ini memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan aturan sistem, seperti jumlah dan harga bernilai positif serta format data benar, sebelum data diproses lebih lanjut.
#5	Mengubah Pesanan	Use case ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui data pesanan yang sudah ada. Sistem menampilkan data lama, memvalidasi perubahan, lalu menyimpan pembaruan jika valid.
#6	Menghapus Pesanan	Use case ini digunakan untuk menghapus data pesanan tertentu berdasarkan ID pesanan. Sistem akan meminta konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan.
#7	Menampilkan Data Pesanan	Use case ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pesanan dalam bentuk tabel agar pengguna dapat melihat dan memantau pesanan yang tersimpan.
#8	Pencarian Data	Use case ini memungkinkan pengguna untuk mencari pesanan tertentu berdasarkan nama pelanggan atau ID pesanan sehingga data dapat ditemukan dengan cepat.
#9	Pengurutan Data	Use case ini digunakan untuk mengurutkan data pesanan berdasarkan kriteria tertentu seperti nama, jumlah, harga, atau tanggal agar lebih mudah dianalisis.
#10	Tampilan Rangkuman	Use case ini menampilkan ringkasan informasi pesanan, seperti total jumlah pesanan dan total pendapatan, sebagai bahan evaluasi operasional usaha.
#11	Audit Log	Use case ini berfungsi untuk mencatat dan menampilkan riwayat aktivitas penting seperti login, tambah, ubah, dan hapus data sebagai bentuk kontrol dan transparansi sistem.
#12	Log out	Use case ini digunakan oleh pengguna untuk keluar dari sistem dan mengakhiri sesi penggunaan aplikasi secara aman.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1 Use Case #1 Register

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 – Register

Pre-Condition
Pengguna berada pada halaman login dan belum memiliki akun.

Use Case Description
Use case ini digunakan oleh pemilik usaha untuk membuat akun baru yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi LILALUNA.

Primary Flow

1. Pengguna memilih opsi *Register* pada halaman login.
2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran akun.
3. Pengguna mengisi username dan password.
4. Sistem melakukan validasi data.
5. Sistem menyimpan akun baru.
6. Sistem menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman login.

Alternative Flow

- Jika username sudah digunakan, sistem menampilkan pesan kesalahan.
- Jika password dan konfirmasi tidak sesuai, sistem meminta pengguna mengisi ulang.
- Jika terdapat field kosong, sistem menolak penyimpanan.

Post-Condition
Akun baru berhasil dibuat dan tersimpan di sistem.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Register



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Sign Up Page	Halaman untuk mengisi data pengguna untuk membuat akun login LILALUNA

Page REGISTRASI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
First_name	*Textbox*	*First Name*	*Mengisi text box untuk nama pertama.*
Last_name	*TextBox*	*Last Name*	*Mengisi text box untuk nama kedua.*
New_Password	*TextBox*	*New Password*	*Membuat password baru.*
Confirm_pw	*TextBox*	*Confirm Password*	*Mengkonfirmasi password.*
Confirm	*Button*	*Confirm*	*Password telah dibuat akan dilanjutkan menuju halaman login kembali untuk melakukan login ulang.*

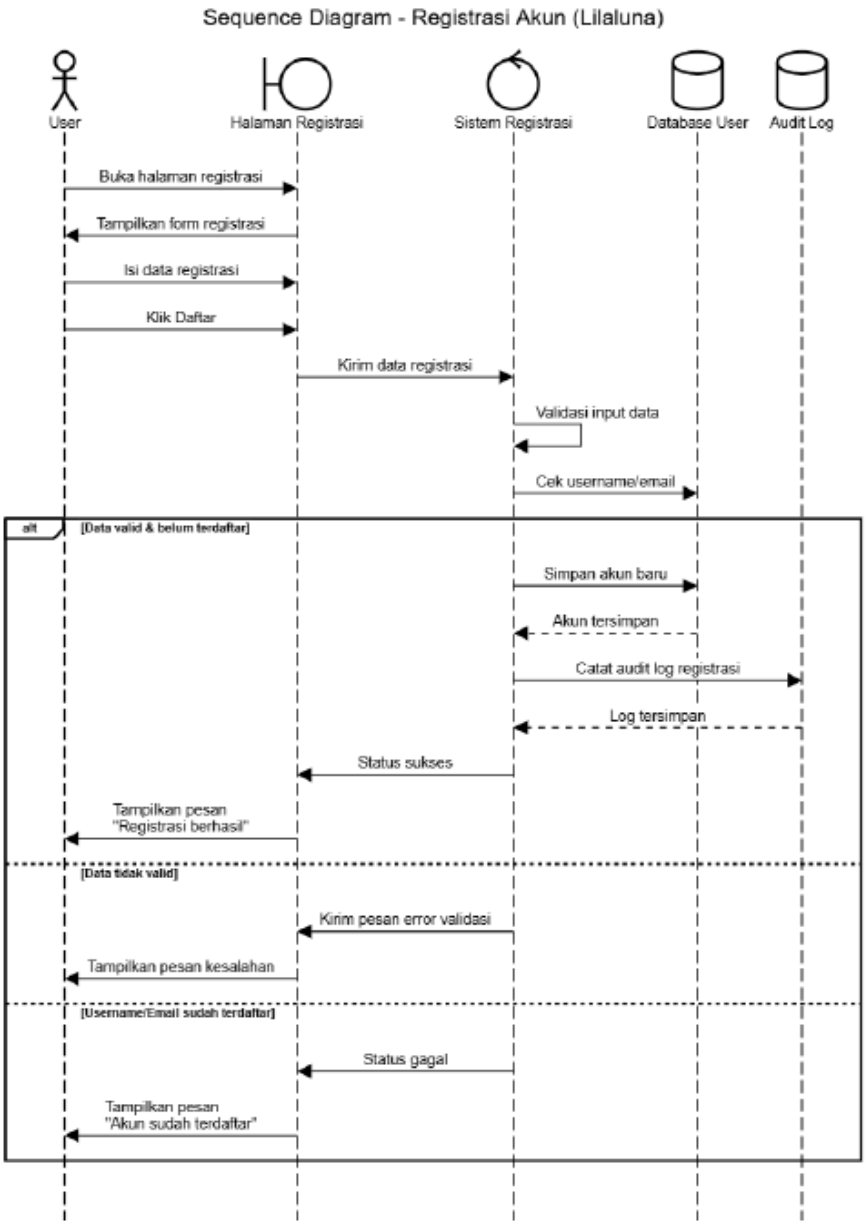
3.1.3.4 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Register

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*RegisterPage*	*Boundary*
2	*RegisterController*	*Controller*
3	*User*	*Entity*

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Register



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2 Use Case #2 Login

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 – Login

Pre-Condition
Aplikasi terbuka pada halaman login; pengguna belum terautentikasi.

Use Case Description
Pengguna memasukkan kredensial untuk mengakses aplikasi LILALUNA.

Primary Flow

1. Pemilik memilih menu Login / memasukkan username & password.

2. Sistem memvalidasi kredensial. .

3. Jika valid, Pemilik menekan tombol "Masuk".

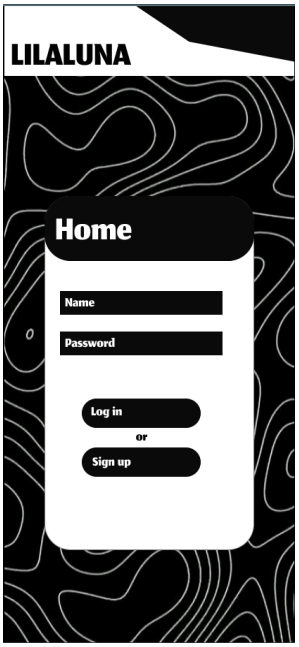
4. Sistem membuka dashboard / menu utama dan mencatat aktivitas di Audit Log

Alternative Flow

- Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan “Username atau password salah” dan meminta pengguna mengulang input.
- Jika field kosong, sistem menyorot field kosong dan memberikan pesan “Lengkapi semua field”
- Jika akun tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan “Akun tidak terdaftar”.

Post-Condition
Pengguna terautentikasi dan diarahkan ke halaman utama (dashboard).

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Login



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	*Home Page*	*Halaman pertama untuk interface home*
P002	*Log in*	*Halaman yang berisi untuk mengisi username dan password*

Page HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Login_p01	*Button*	*Log In*	*Untuk menuju halaman Login*
Sign_up01	*Button*	*Sign Up*	*Untuk menuju halaman sign Up*

Page Login

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Name_login	*Textbox*	*Name*	*Mengisi textbox username atau nama pengguna*
Password login	*Textbox*	*Password*	*Mengisi password pengguna*

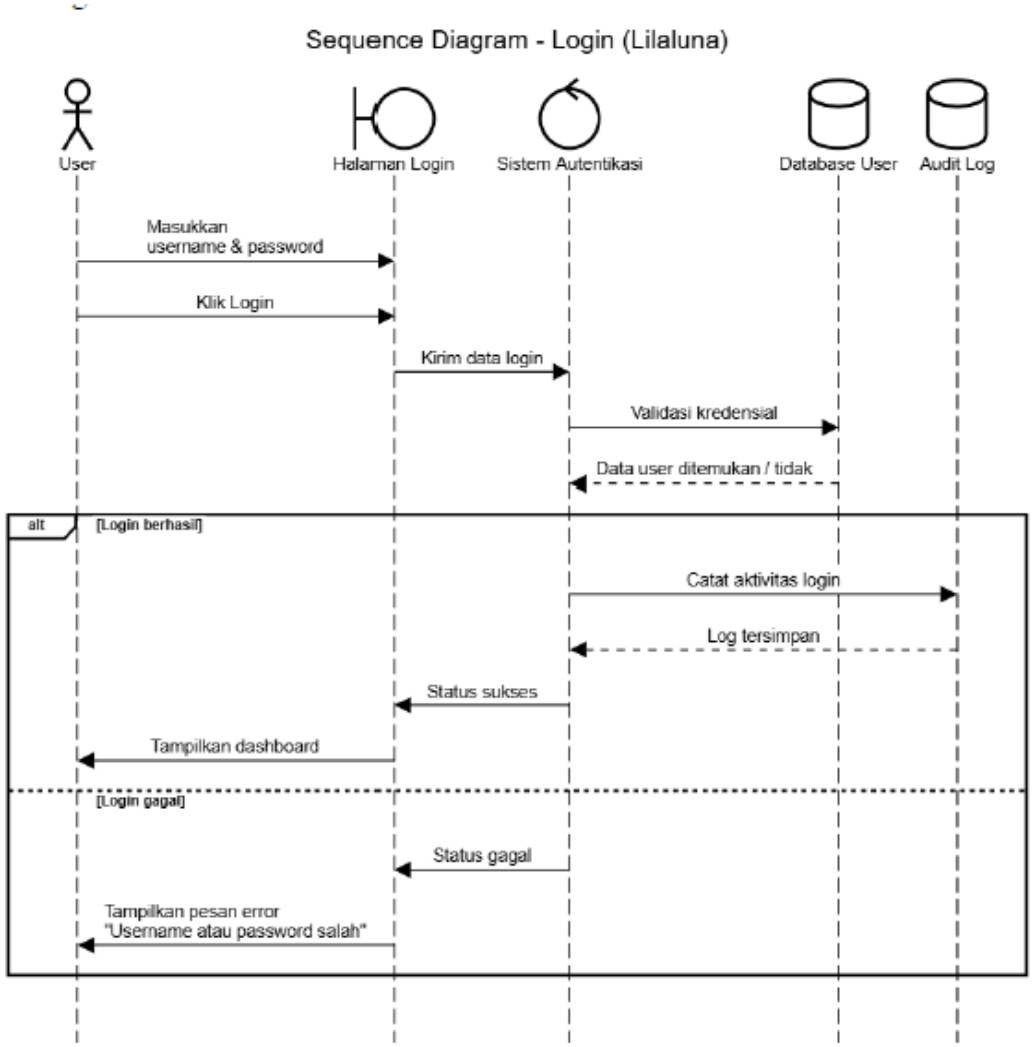
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2.4 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 Login

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*LoginPage*	*Boundary*
2	*LoginController*	*Controller*
3	*User*	*Entity*

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Login



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3 Use Case #3 Mencatat Pesanan Baru

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 – Mencatat Pesanan Baru

Pre-Condition
Pemilik sudah login dan berada pada menu Tambah Pesanan

Use Case Description
Pemilik memasukkan data pesanan baru (nama, jenis, ukuran, jumlah, harga).

Primary Flow sansan

1. Pemilik membuka form "Tambah Pesanan".

2. Sistem menampilkan form input pesanan.

3. Pemilik mengisi semua field (nama, jenis, ukuran, jumlah, harga).

4. Sistem melakukan Validasi Input Data

5. Pemilik menekan tombol "Simpan".

6. Jika valid, sistem menyimpan data ke memori, menampilkan pesan sukses, memperbarui daftar, dan mencatat ke Audit Log.

Alternative Flow

- Pemilik memilih menu Tambah / Mencatat pesanan baru

- Sistem menampilkan form input pesanan baru.

Post-Condition
Data pesanan tersimpan sementara (in-memory) dan tampil dalam daftar pesanan; perubahan dicatat di Audit Log.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mencatat Pesanan Baru





Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.





Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
D-001	*Dashboard*	*Layar menampilkan seluruh akses halaman yang diinginkan*
L-001	*Page Add Order*	*Halaman yang digunakan oleh user/admin untuk menginput data pesanan baru kaos ke dalam sistem.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Page Add Order

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
txtNama	*TextBox*	*Nama Pelanggan*	*Digunakan untuk menginput nama pemesan.*
ddJenis	*Dropdown*	*Jenis Kaos*	*Memilih model/tipe kaos yang tersedia.*
ddUkuran	*Dropdown*	*Ukuran*	*Memilih ukuran kaos (S, M, L, XL, dll).*
txtJumlah	*TextBox*	*Harga*	*Menampilkan atau menginput harga satuan/total.*
btnSimpan	*Button*	*SIMPAN*	*Jika diklik, akan memvalidasi data dan menyimpannya ke database.*

3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Mencatat Pesanan Baru

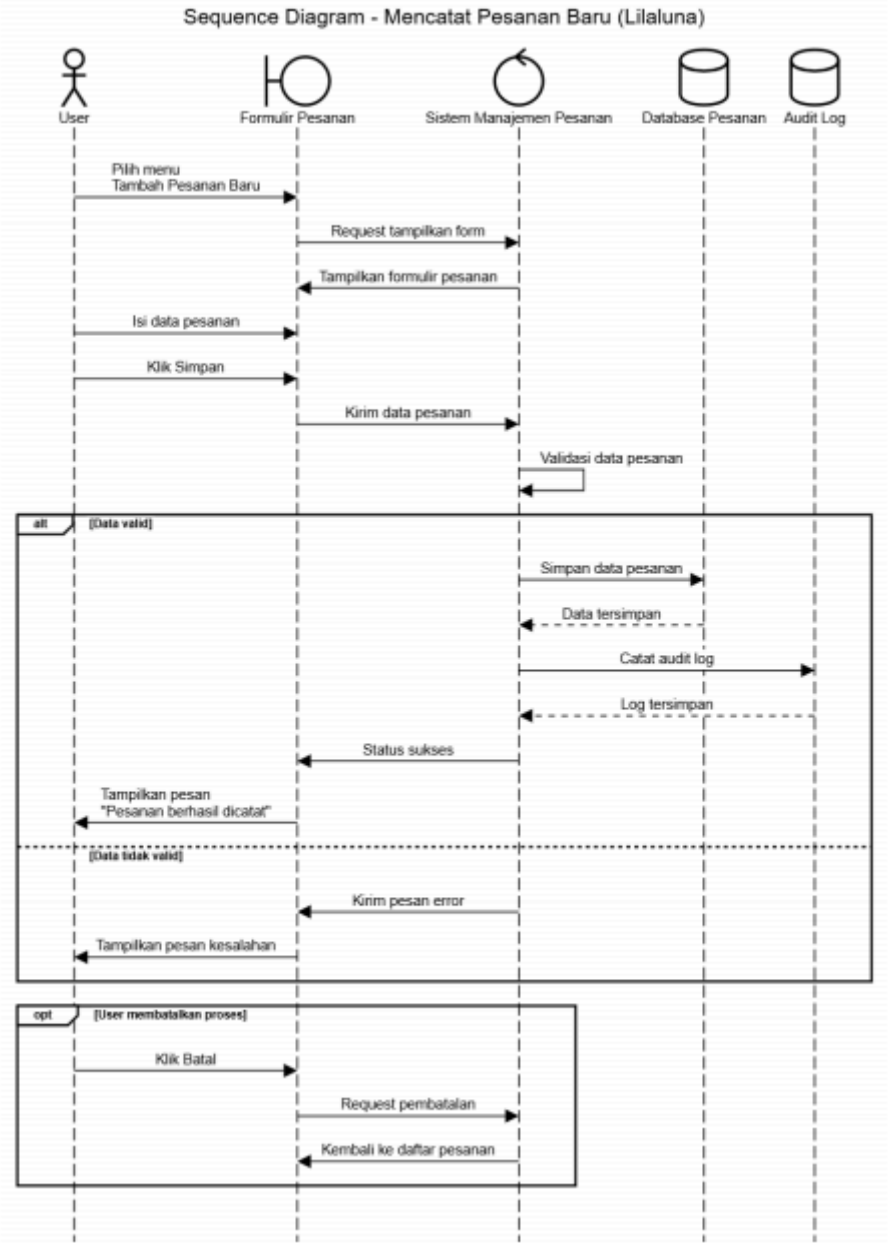
Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*FormAddOrder*	*Boundary (Interface)*
2	*OrderController*	*Controller*
3	*Pesanan / Order*	*Entity (Database)*
4	*Pelanggan*	*Entity (Database)*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Mencatat Pesanan Baru



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4 Use Case #4 Validasi Input Data

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 – Validasi Input Data

Pre-Condition
Form input terbuka; pengguna telah memasukkan nilai.

Use Case Description
Sistem memastikan field numerik dan mandatory memenuhi format dan batasan.

Primary Flow

1. Pemilik memasukkan nilai pada field jumlah/harga.

2. Sistem mengecek apakah nilai adalah numerik, >0, dan tidak kosong.

3. Pemilik men-submit form.

4. Jika valid sistem mengizinkan penyimpanan, jika tidak valid sistem menampilkan pesan error dan menyorot field bermasalah.

Alternative Flow

- Format tidak sesuai (misal ukuran “S,M,L,XL,XXL”)
- Sistem menandai field dan menampilkan error format.
- Error sistem atau memori (I/O error)
- Sistem menampilkan pesan “Validasi gagal, coba lagi.” dan mencatat error ke Audit Log.
- Pemilik membatalkan submit
- Sistem membatalkan proses, kembali ke form tanpa menyimpan apa pun.

Post-Condition
Input yang valid diteruskan ke penyimpanan; input yang tidak valid menghasilkan pesan error dan meminta koreksi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Validasi Input Data



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-002	*Page Add Order*	*Halaman yang digunakan oleh user/admin untuk menginput data pesanan baru kaos ke dalam sistem.*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page Add Order

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
txtNama	*TextBox*	*Nama Pelanggan*	*Digunakan untuk menginput nama pemesan.*
ddJenis	*Dropdown*	*Jenis Kaos*	*Memilih model/tipe kaos yang tersedia.*
ddUkuran	*Dropdown*	*Ukuran*	*Memilih ukuran kaos (S, M, L, XL, dll).*
statJum	*Status*	*Jumlah*	*Menampilkan pesan error atau invalid jika jumlah data yang di input tidak sesuai.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
statHarga	*Status*	*Harga*	*Menampilkan pesan error jika harga tidak diinputkan dengan angka atau data tidak sesuai.*
btnSimpan	*Button*	*SIMPAN*	*Jika diklik, akan memvalidasi data dan menyimpannya ke database.*

3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 Validasi Input Data

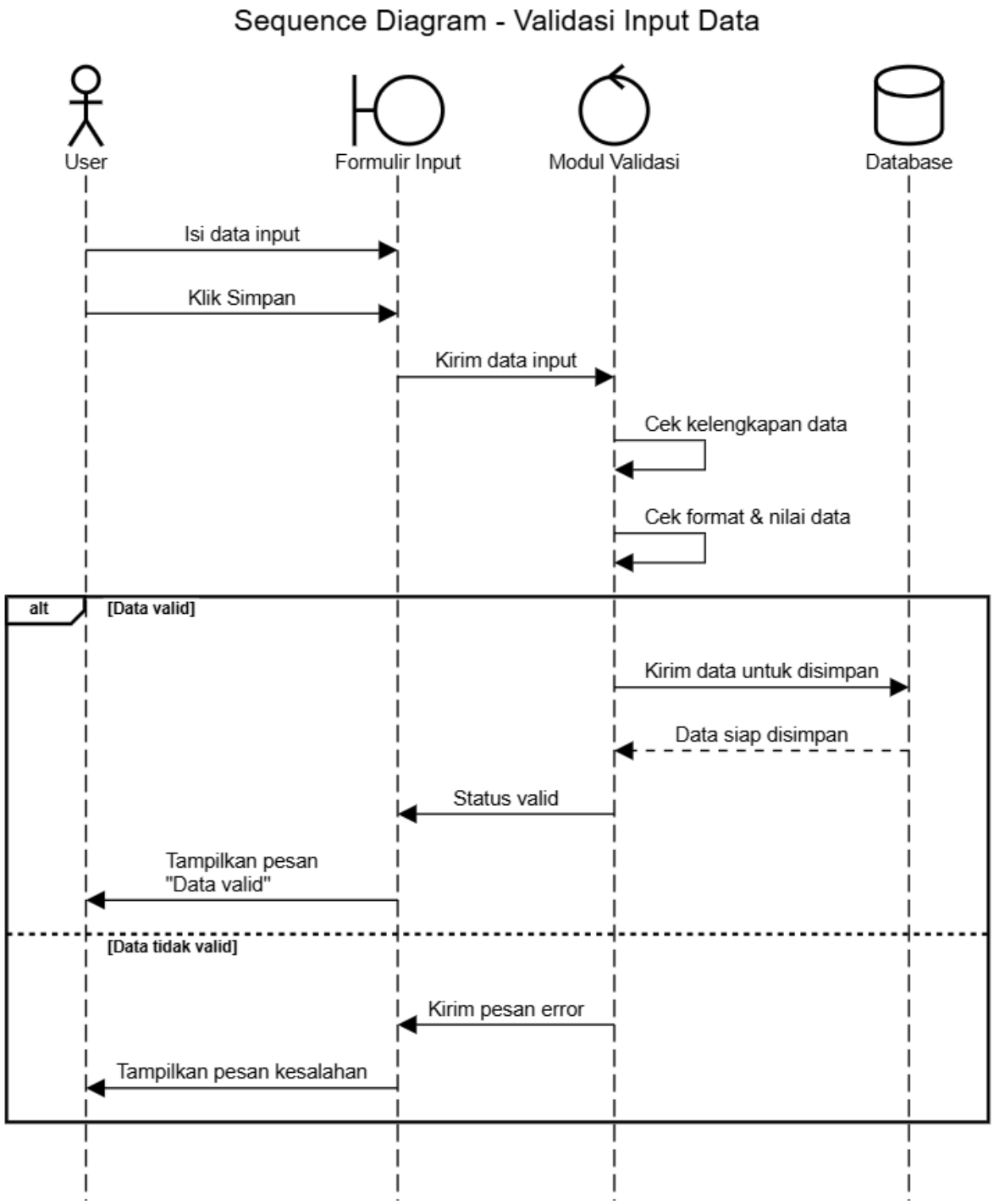
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*formNewOrder*	*Boundary (Interface)*
2	*Pesanan*	*Entity (Database)*
3	*inValidController*	*Controller*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Validasi Input Data



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5 Use Case #5 Mengubah Pesanan

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 – Mengubah Pesanan

Pre-Condition
Pemilik sudah login; terdapat minimal satu pesanan dalam daftar.

Use Case Description
Pemilik melakukan edit pada data pesanan yang sudah tersimpan.

Primary Flow

1. Pemilik memilih pesanan yang ingin diubah.
2. Sistem menampilkan form edit dengan data lama terisi.
3. Pemilik mengubah field yang diinginkan.
4.Sistem menjalankan Validasi Input Data (FR-003).
5. Pemilik menekan "Simpan Perubahan".
6. Jika valid, sistem menyimpan perubahan, menampilkan pesan sukses, memperbarui daftar, dan menulis entri Audit Log

Alternative Flow

- Jika pemilik membatalkan perubahan (menekan tombol “Batal”). Sistem menutup form edit dan tidak menyimpan perubahan
- Jika format data tidak didukung (misalnya huruf di kolom harga). Sistem menampilkan pesan error dan meminta koreksi.
- Jika data telah berubah oleh terbuka. Sistem menampilkan peringatan dan meminta pemilik memilih “Muat Data Terbaru” atau “Tetap Lanjutkan”.

Post-Condition
Akun baru berhasil dibuat dan tersimpan di sistem.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Mengubah Pesanan



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-005	*Page Change Order*	*Halaman untuk mengubah data pesanan yang telah tersimpan, mencakup pembaruan detail kaos dan jumlah.*
L-006	*Perubahan telah di simpan*	*Perubahan telah di simpan dalam list order*

Page CHANGE ORDER

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
txtNama	*Textbox*	*Nama pelanggan*	*Menampilkan nama pelanggan yang akan diubah.*
ddJenis	*Dropdown*	*Jenis Kaos*	*Memilih kembali jenis kaos yang diinginkan.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
ddUkuran	*Dropdown*	*Ukuran*	*Memilih kembali ukuran kaos.*
txtJumlah	*Textbox*	*Jumlah*	*Mengubah kuantitas pesanan.*
txtHarga	*Textbox*	*Harga*	*Menampilkan harga yang diperbarui.*
btnSimpan	*Button*	*SIMPAN PERUBAHAN*	*Jika diklik, mengaktifkan fungsi update data ke database.*
lblNotif	*Label/Toast*	*PERUBAHAN DISIMPAN*	*Menampilkan konfirmasi bahwa data berhasil diperbarui.*
btnBack	*Button*	*Kembali Beranda*	*Jika diklik, mengarahkan user kembali ke halaman utama.*

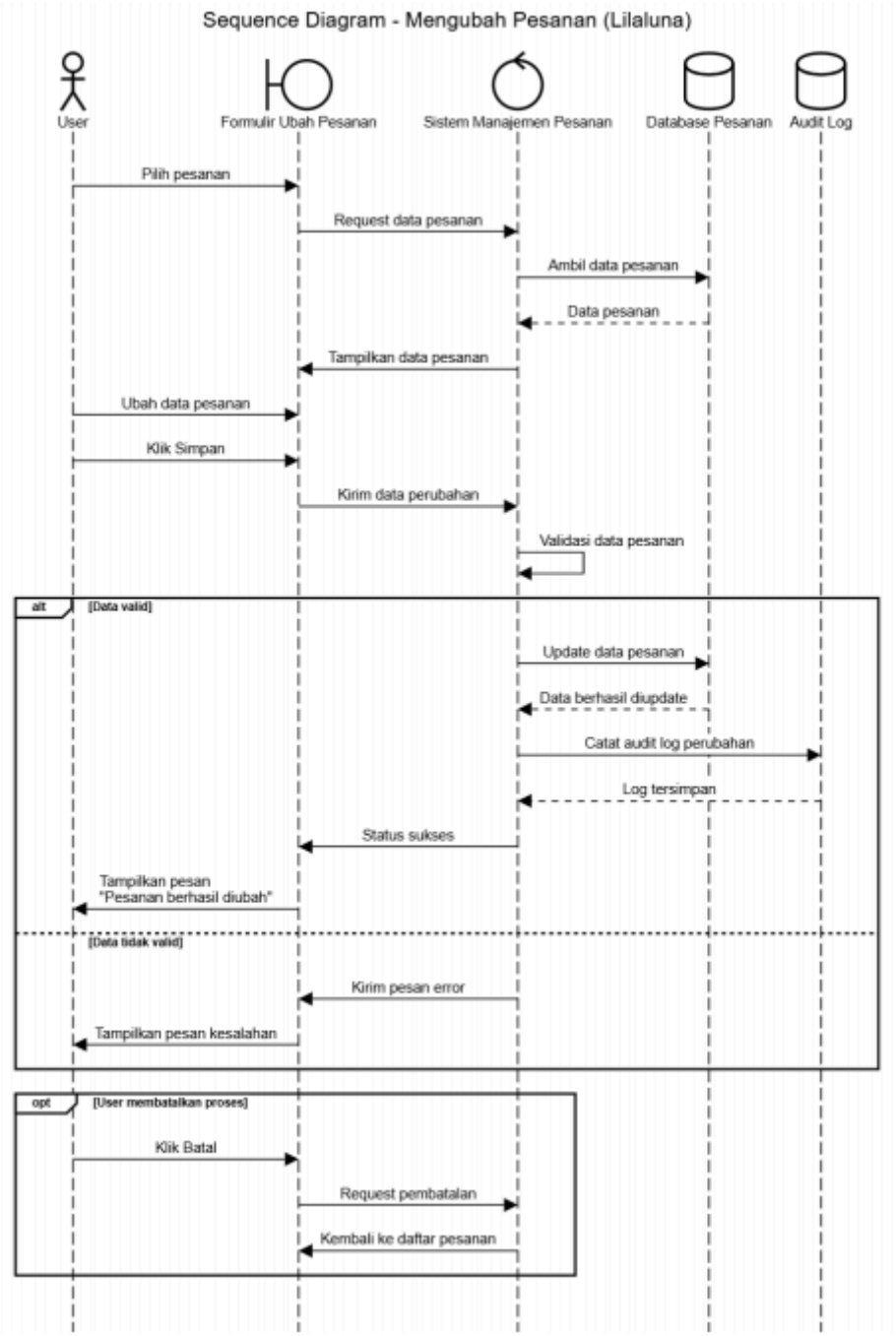
3.1.5.4 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 Mengubah Pesanan

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*FormChangeOrder*	*Boundary (Interface)*
2	*UpdateOrderController*	*Controller*
3	*Pesanan*	*Entity (Database)*
4	*NotifikasiSystem*	*Boundary (Interface)*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Mengubah Pesanan



3.1.6 Use Case #6 Menghapus Pesanan

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 – Menghapus Pesanan

Pre-Condition

Pemilik login; pesanan yang dimaksud ada di daftar.

Use Case Description

Pemilik menghapus satu pesanan berdasarkan ID.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Primary Flow

1. Pemilik memilih pesanan yang akan dihapus.
2. Sistem menampilkan detail pesanan.
3. Pemilik menekan tombol "Hapus".
4. Sistem menampilkan dialog Konfirmasi Hapus.
5. Pemilik mengkonfirmasi (Ya).
6. Sistem menghapus pesanan, memperbarui daftar, menampilkan pesan sukses, dan mencatat aksi di Audit Log.

Post-Condition
Pesanan terhapus dari daftar; aksi pencatatan dilakukan pada Audit Log.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Menghapus Pesanan



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	*Tampilan hapus*	*Menghapus pesanan yang tersimpan di database*

Page List Pesanan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
button_hapus	*Button*	*Hapus*	*Jika diklik, akan menampilkan tampilan menghapus data pesanan*

Page Menghapus Data

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
yes_button	*Button*	*YA*	*Jika diklik maka akan menghapus data pesanan*
no_button	*button*	*TIDAK*	*Jika diklik makan akan membatalkan menghapus data pesanan*

3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 Menghapus Pesanan

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

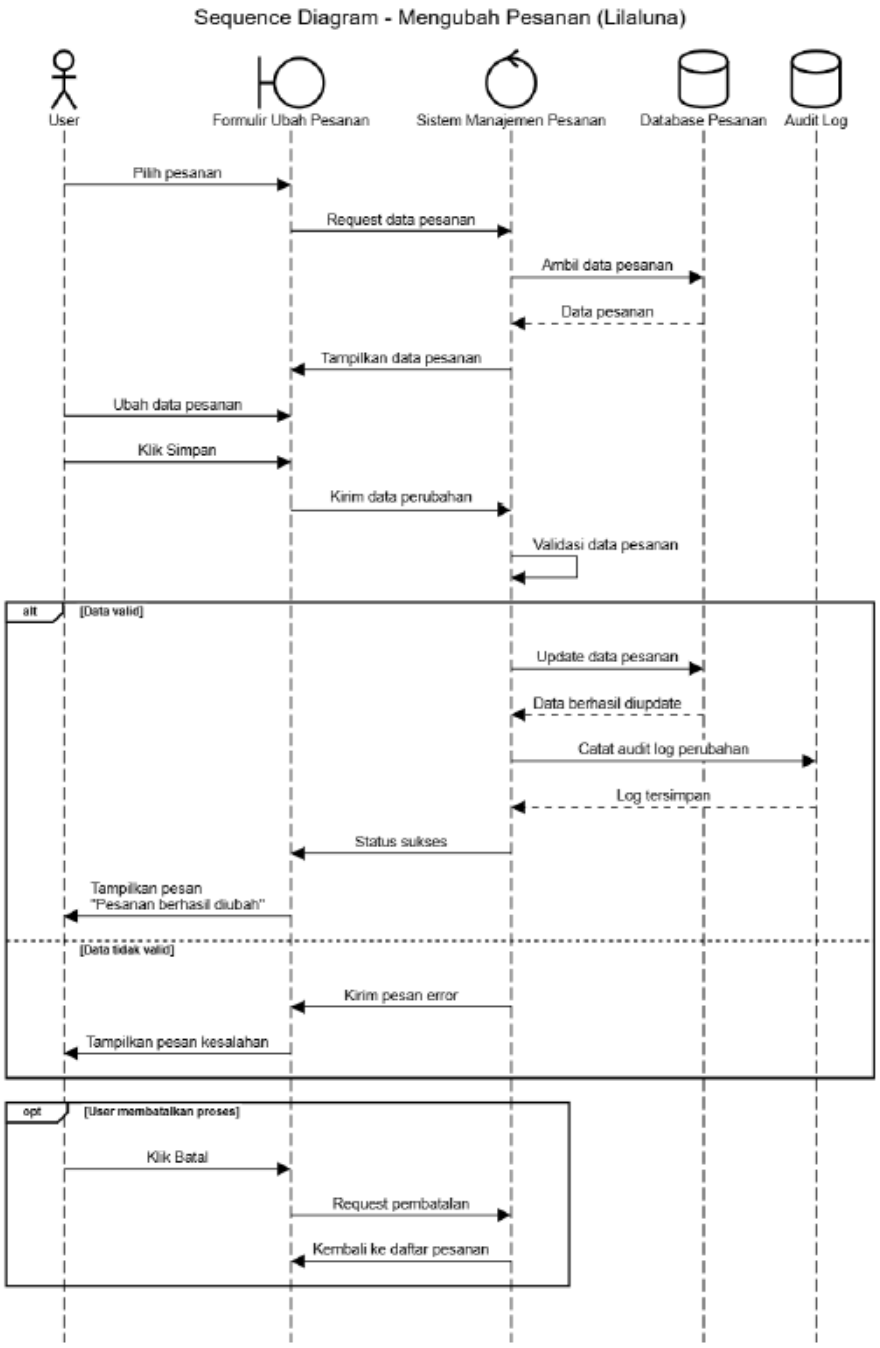
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*DeleteConfirmationDialog*	*Boundary(Interface)*
2	*HapusPesananController*	*Controller*
3	*Pesanan*	*Entity*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Menghapus Pesanan



4.6 Menghapus pesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7 Use Case #7 Menampilkan Data Pesanan

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 – Menampilkan Data Pesanan

Pre-Condition
Pemilik login; aplikasi memiliki data (atau kosong).

Use Case Description
Menampilkan seluruh pesanan dalam bentuk tabel/list.

Primary Flow

1. Pemilik membuka menu "Daftar Pesanan".

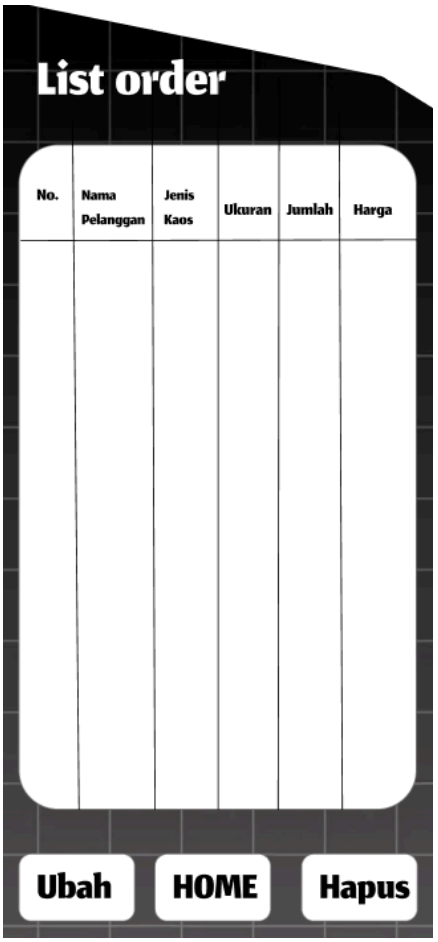
2. Sistem mengambil data dari memori dan menampilkan tabel pesanan.

3. Pemilik menggulir / memilih baris untuk melihat detail.

4. Sistem menampilkan detail jika diminta.

Post-Condition
Daftar tampil sesuai data saat ini.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Menampilkan Pesanan



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-006	*Page List Order*	*Halaman yang menampilkan tabel daftar seluruh pesanan pelanggan beserta opsi untuk navigasi, ubah, atau hapus data.*

Page LIST ORDER

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
dgOrder	*DataGrid / Table*	*(Tabel Pesanan)*	*Menampilkan kolom: No, Nama Pelanggan, Jenis Kaos, Ukuran, Jumlah, dan Harga.*
btnUbah	*Button*	*Ubah*	*Jika diklik, akan mengarahkan user ke halaman "Change Order" untuk data yang dipilih.*
btnHome	*Button*	*HOME*	*Jika diklik, mengembalikan user ke halaman utama (Homepage).*
btnHapus	*Button*	*Hapus*	*Jika diklik, akan menghapus data pesanan yang dipilih dari sistem.*

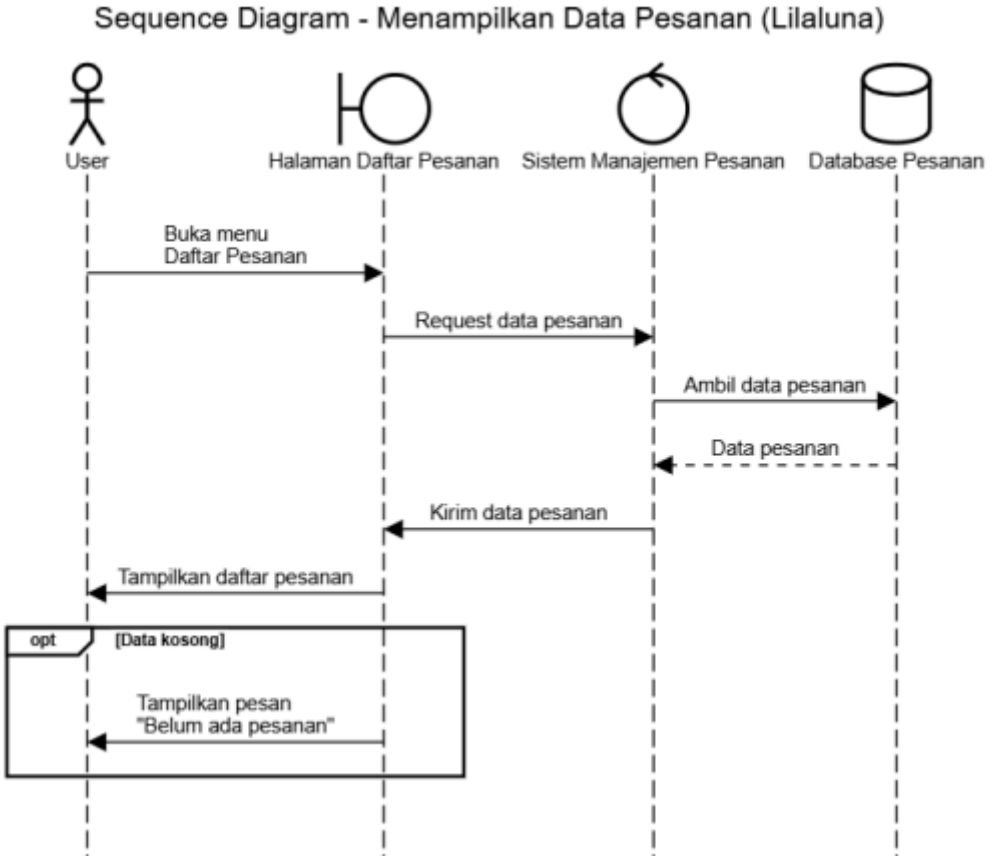
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 Menampilkan Pesanan

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*FormListOrder*	*Boundary (Interface)*
2	*OrderListController*	*Controller*
3	*Pesanan*	*Entity (Database)*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Menampilkan Pesanan



3.1.8 Use Case #8 Pencarian Data

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 – Pencarian Data

Pre-Condition
Pemilik login; terdapat data di daftar..

Use Case Description
Pemilik mencari pesanan berdasarkan nama pelanggan atau ID.

Primary Flow

1. Pemilik memasukkan kata kunci pencarian (nama/ID).
2. Sistem mencari dalam daftar pesanan.
3. Pemilik menekan tombol "Cari".
4. Sistem menampilkan hasil pencarian atau pesan "Tidak ditemukan".

Alternative Flow

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Aktor memasukkan kata kunci pencarian (nama / ID). Sistem memproses pencarian terhadap seluruh data pesanan.
- Aktor menekan tombol cari pesanan. Jika sistem tidak menemukan data yang cocok dengan kata kunci. Sistem menampilkan pesan: “Data tidak ditemukan.”

Post-Condition
Hasil pencarian ditampilkan; jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Pencarian Data



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-007	*Page Pencarian*	*Halaman yang digunakan untuk mencari data pesanan berdasarkan Nama atau ID tertentu melalui bar pencarian.*

Page PENCARIAN

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
txtSearch	*Textbox*	*Input Nama/ID...*	*Digunakan user untuk memasukkan kata kunci pencarian (Nama atau ID).*
btnCari	*Button*	*Cari*	*Jika diklik, sistem akan menjalankan fungsi pencarian berdasarkan input.*
lblResult	*Label*	*Hasil Pencarian*	*Menampilkan area atau status hasil pencarian (misal: "Data tidak ditemukan").*
navDash	*Menu/Link*	*Dashboard*	*Navigasi cepat menuju halaman Dashboard.*
navAdd	*Menu/Link*	*Add Order*	*Navigasi cepat menuju halaman tambah pesanan.*
navLog	*Menu/Link*	*Log Out*	*Digunakan untuk keluar dari sistem.*

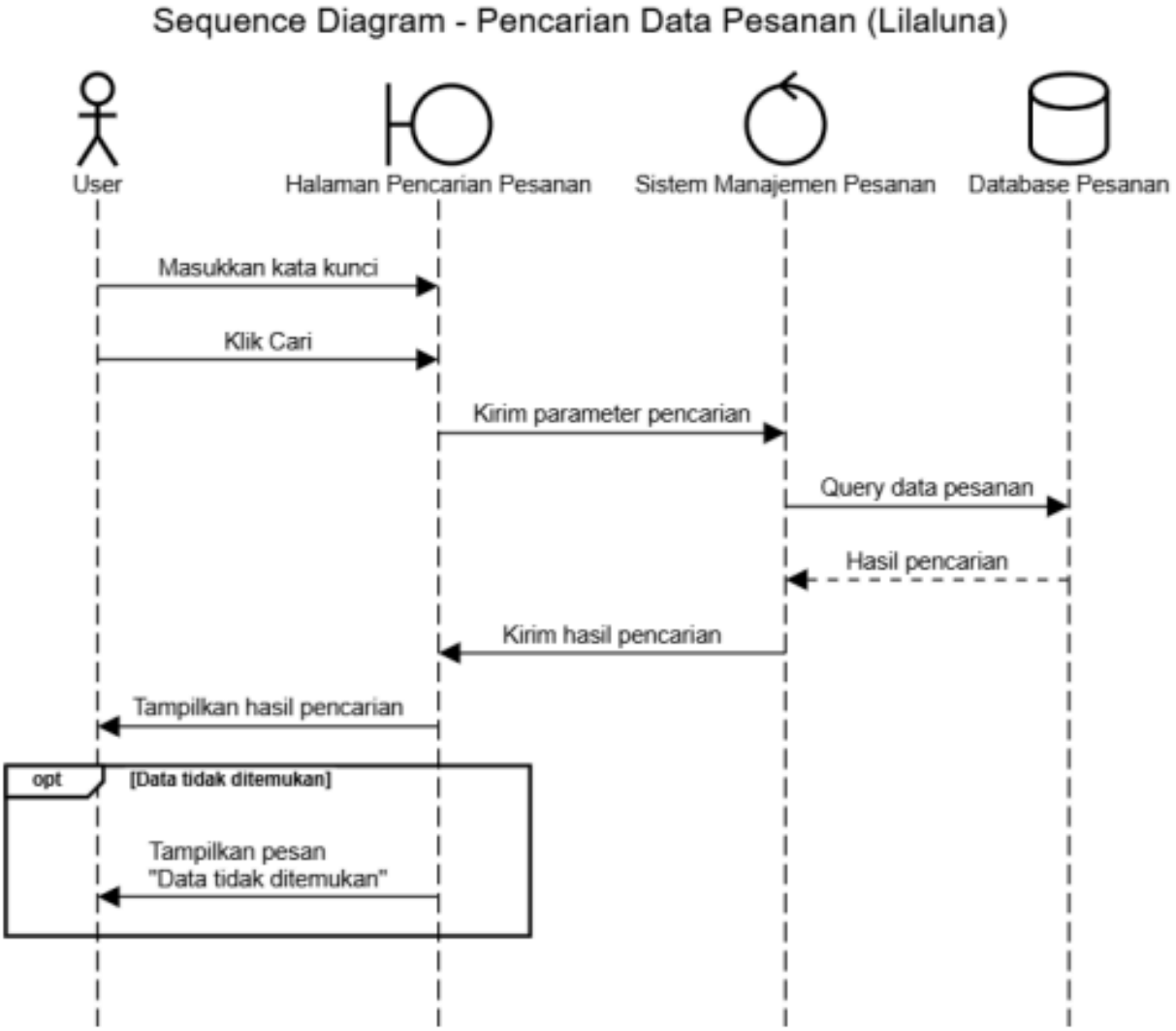
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 Pencarian Data

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*FormPencarian*	*Boundary (Interface)*
2	*SearchController*	*Controller*
3	*Pesanan*	*Entity (Database)*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Pencarian Data



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.9 Use Case #9 : Pengurutan Data

3.1.9.1 Use Case scenario #9 - Pengurutan Data

Pre-Condition
Pemilik login; terdapat data pesanan yang cukup.

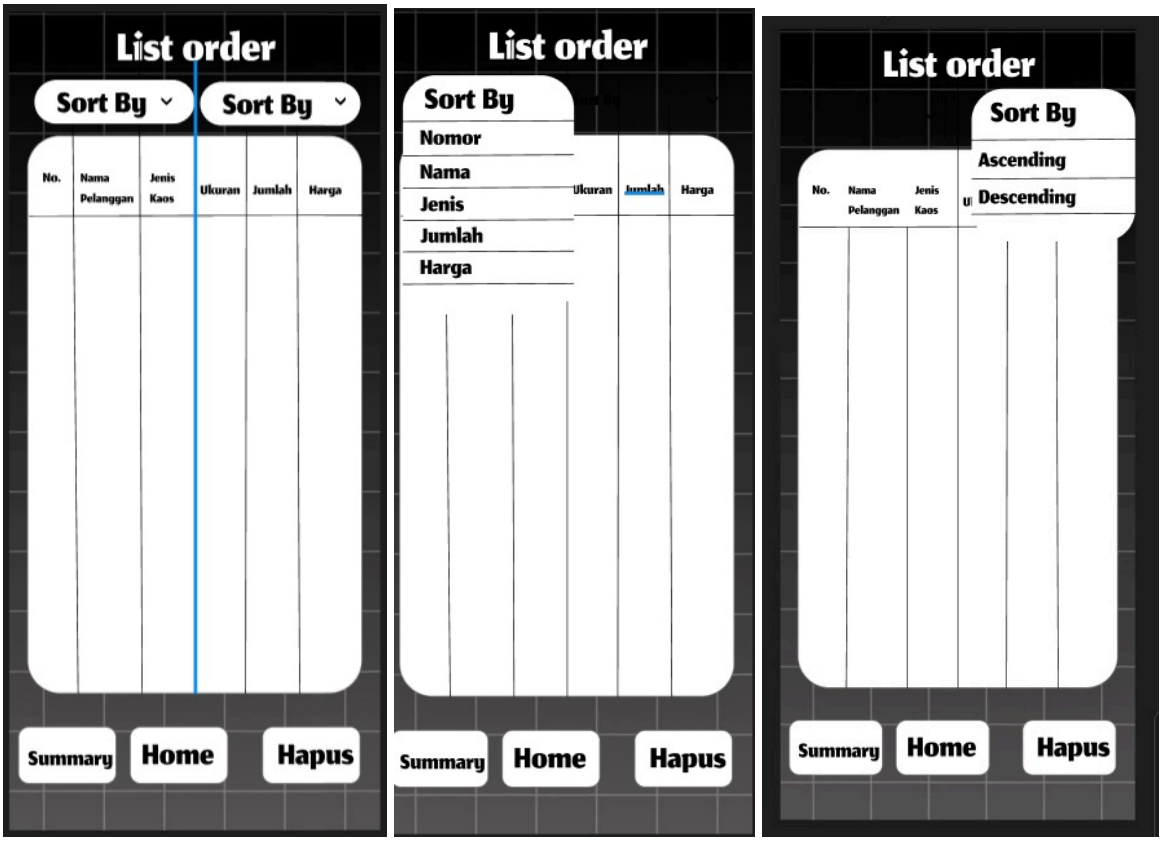
Use Case Description
Sistem menampilkan ringkasan seperti total pesanan dan total pendapatan..

Primary Flow

1. Pemilik membuka menu "Menam".
2. Sistem menghitung total pesanan, total pendapatan, dan statistik sederhana.
3. Pemilik melihat grafik/angka ringkasan.
4. Sistem menampilkan ringkasan dan memberikan opsi ekspor jika tersedia.

Post-Condition
Rangkuman tampil dan dapat digunakan sebagai acuan operasional.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Pengurutan Data



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-006	*Page List Order*	*Halaman yang menampilkan tabel daftar seluruh pesanan pelanggan beserta opsi untuk navigasi, ubah, atau hapus data.*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page List Order

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
dgOrder	*DataGrid / Table*	*(Tabel Pesanan)*	*Menampilkan kolom: No, Nama Pelanggan, Jenis Kaos, Ukuran, Jumlah, dan Harga.*
btnSummary	*Button*	*Summary*	*Jika diklik, maka akan mergarahkan user ke page tampilan rangkuman pesanan. (Usecase 10).*
btnHome	*Button*	*HOME*	*Jika diklik, mengembalikan user ke halaman utama (Homepage).*
btnHapus	*Button*	*Hapus*	*Jika diklik, akan menghapus data pesanan yang dipilih dari sistem.*
ddSort1	*Dropdown*	*Sort By*	*Memilih urutan data berdasarkan Nomor, Nama, Jenis, Jumlah dan Harga.*
ddSort2	*Dropdown*	*Sort By*	*Memilih urutan data berdasarkan urutan atas atau bawah (ascending atau descending).*

3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 Pengurutan Data

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

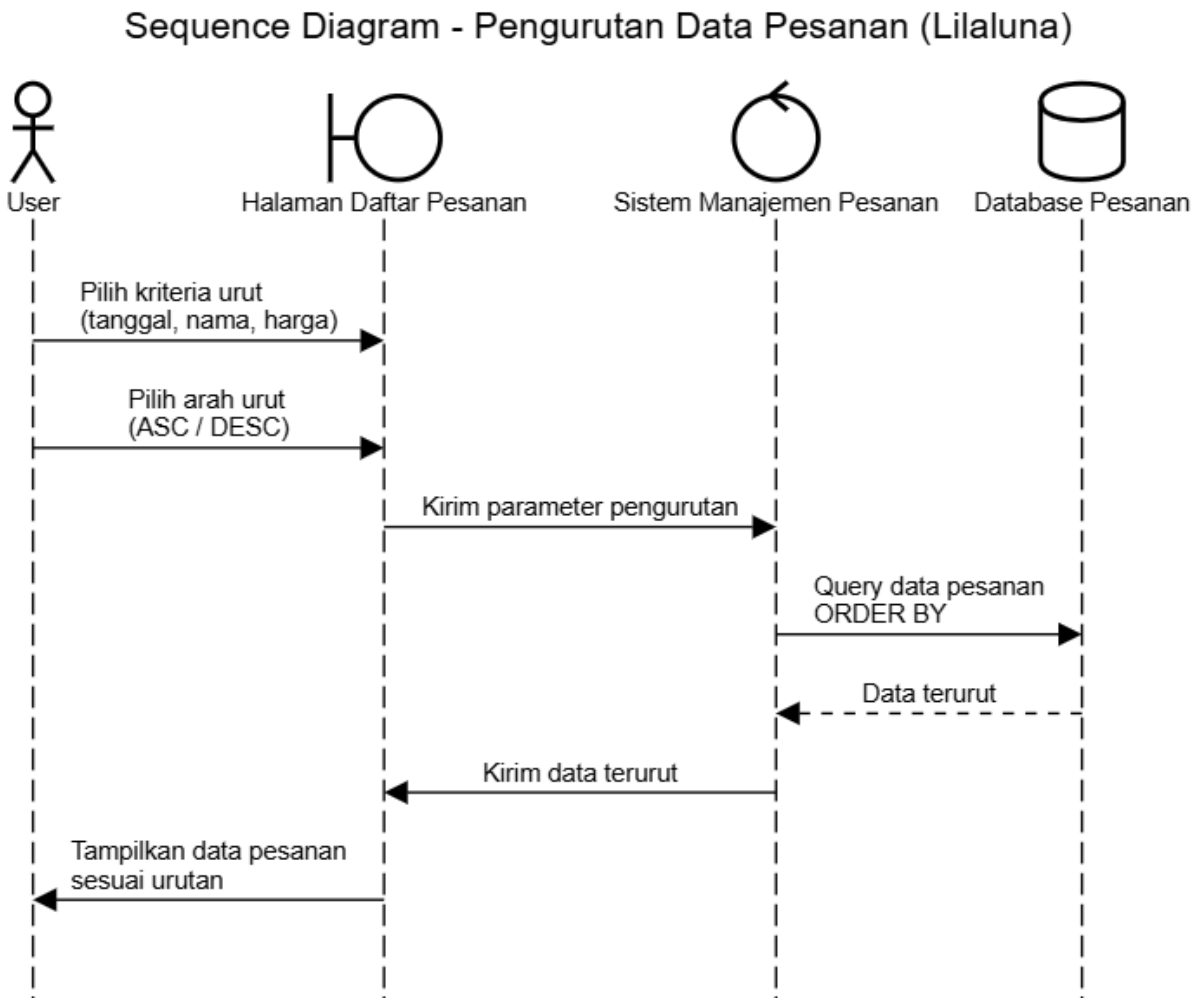
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*FormPengurutanData*	*Boundary (Interface)*
2	*sortController*	*Controller*
3	*Pesanan*	*Entity (Database)*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Pengurutan Data



3.1.10 Use Case #10 Tampilan Rangkuman

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 – Tampilan Rangkuman

Pre-Condition
Pemilik login; terdapat data pesanan yang cukup.

Use Case Description
Sistem menampilkan ringkasan seperti total pesanan dan total pendapatan.

Primary Flow

1. Pemilik membuka menu "Rangkuman".

2. Sistem menghitung total pesanan, total pendapatan, dan statistik sederhana.

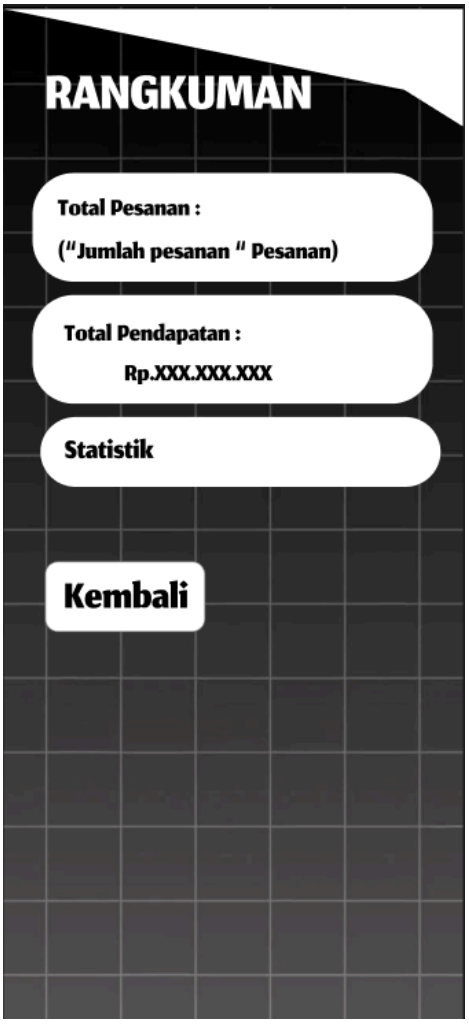
3. Pemilik melihat grafik/angka ringkasan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

4. Sistem menampilkan ringkasan dan memberikan opsi ekspor jika tersedia.

Post-Condition
Rangkuman tampil dan dapat digunakan sebagai acuan operasional.

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Tampilan Rangkuman



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-010	*Page Rangkuman Data*	*Halaman yang menampilkan rangkuman berdasarkan data yang sudah di input oleh user.*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page RANGKUMAN

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
lblTotPes	*Label*	*Total Pesanan*	*Menampilkan hasil data dari jumlah pesanan yang di input oleh user.*
lblTotPen	*Label*	*Total Pendapatan*	*Menampilkan data dari total pendapatan yang didapat oleh user dengan format Rupiah.*
btnStat	*Button*	*Statistik*	*Jika tombol itu di klik, maka akan beralih ke statistik penjualan.*
btnBack	*Button*	*Kembali*	*Jika tombol itu di klik, maka page akan beralih ke homepage aplikasi.*

3.1.10.4 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 Tampilan Rangkuman

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

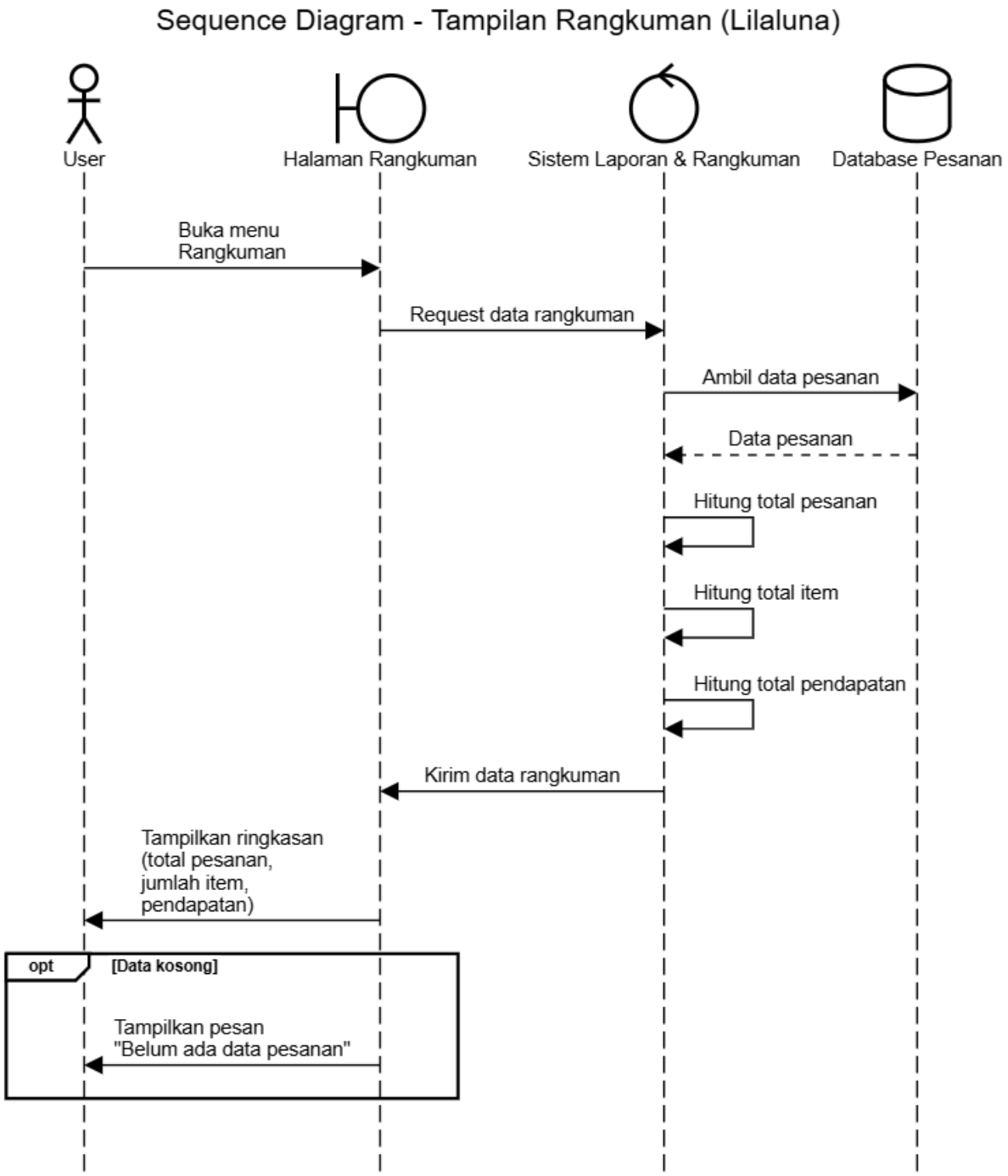
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*pageReport*	*Boundary (Interface)*
2	*reportController*	*Controller*
3	*Pesanan*	*Entity (Database)*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Tampilan Rangkuman



3.11.1 Use Case #11 <Audit Log>

3.1.11.1 Use Case Scenario #11 –Audit Log

Pre-Condition

Pemilik login; ada aktivitas yang telah berlangsung.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Use Case Description
Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat aktivitas penting untuk keperluan audit.

Primary Flow

1. Sistem melakukan aksi yang mengubah data (tambah/ubah/hapus/reset).

2. Sistem menulis entry ke Audit Log (timestamp, user, aksi, detail).

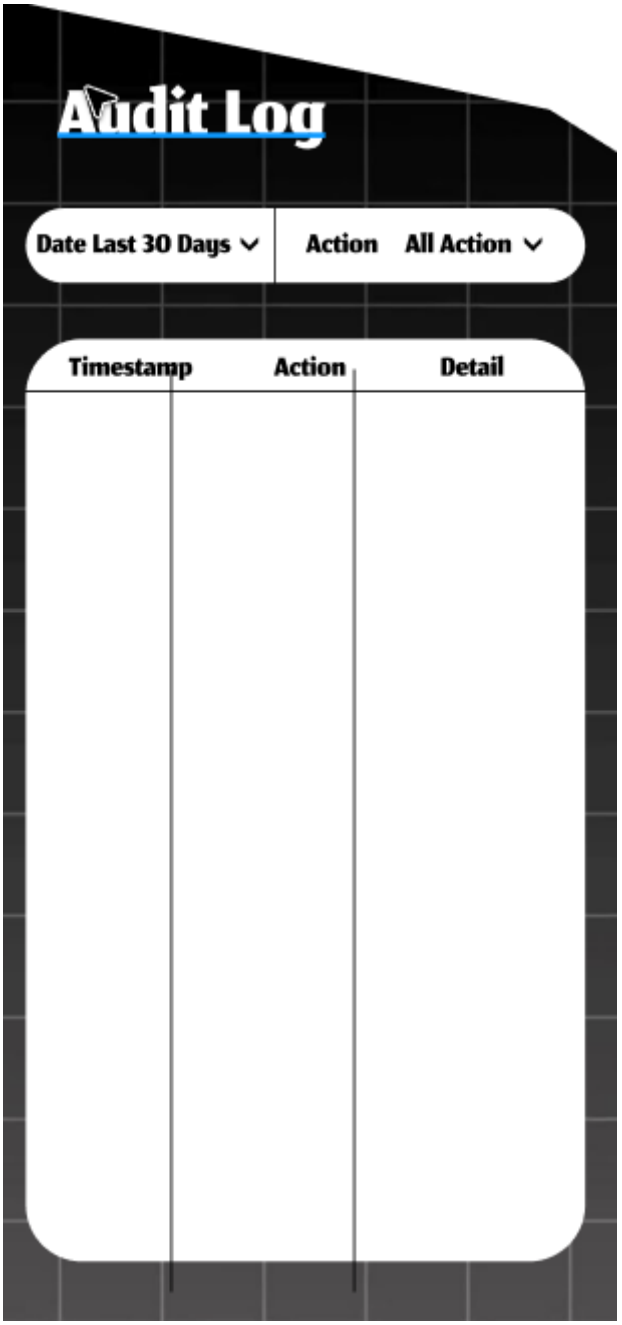
3. Pemilik membuka menu "Audit Log" untuk melihat riwayat.

4. Sistem menampilkan daftar log berdasarkan filter (waktu/aksi).

Post-Condition
Entri log tersimpan; pemilik dapat melihat history.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Audit Log



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-008	*Page Audit Log*	*Halaman yang menampilkan catatan riwayat aktivitas pengguna (log) dalam sistem, termasuk waktu, aksi yang dilakukan, dan detailnya.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Page AUDIT LOG

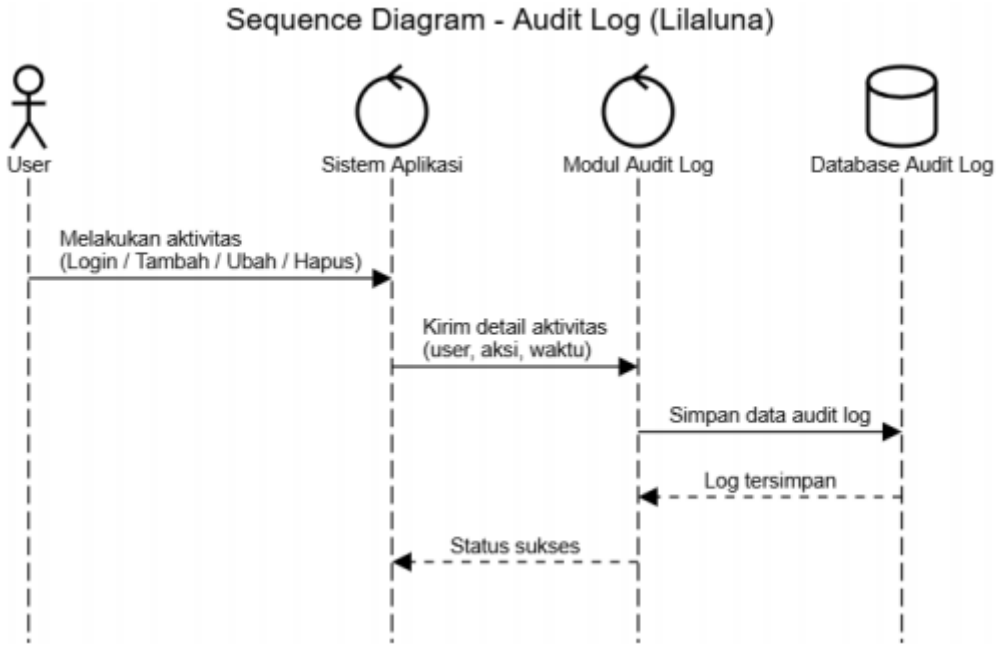
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
ddDate	*Dropdown*	*Date Last 30 Days*	*Filter untuk menampilkan log berdasarkan rentang waktu tertentu.*
ddAction2	*Dropdown*	*All Action*	*Filter untuk menampilkan log berdasarkan tipe aksi tertentu (misal: Create, Update, Delete).*
dgAudit	*DataGrid / Table*	*(Tabel Log)*	*Menampilkan kolom data: Timestamp, Action, dan Detail.*
navDash	*Menu/Link*	*Dashboard*	*Navigasi untuk kembali ke halaman Dashboard.*
navLogOut	*Menu/Link*	*Log Out*	*Digunakan untuk keluar dari sesi akun.*

3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11 Audit Log

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*FormAuditLog*	*Boundary (Interface)*
2	*AuditController*	*Controller*
3	*LogActivity*	*Entity (Database)*

3.1.11.4 Sequence Diagram #11 Audit Log



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.12 Use Case #12 <Log Out>

3.1.12.1 Use Case Scenario #12 – Log Out

Pre-Condition
Pemilik dalam keadaan terautentikasi / berada di dashboard..

Use Case Description
Pemilik keluar dari sesi aplikasi dan kembali ke halaman login.

Primary Flow

1. Pemilik menekan tombol "Logout".
2. Sistem menutup sesi pengguna dan mencatat event Logout di Audit Log.
3. Sistem menampilkan halaman Login.
4. Pemilik tidak lagi memiliki akses sampai login kembali.

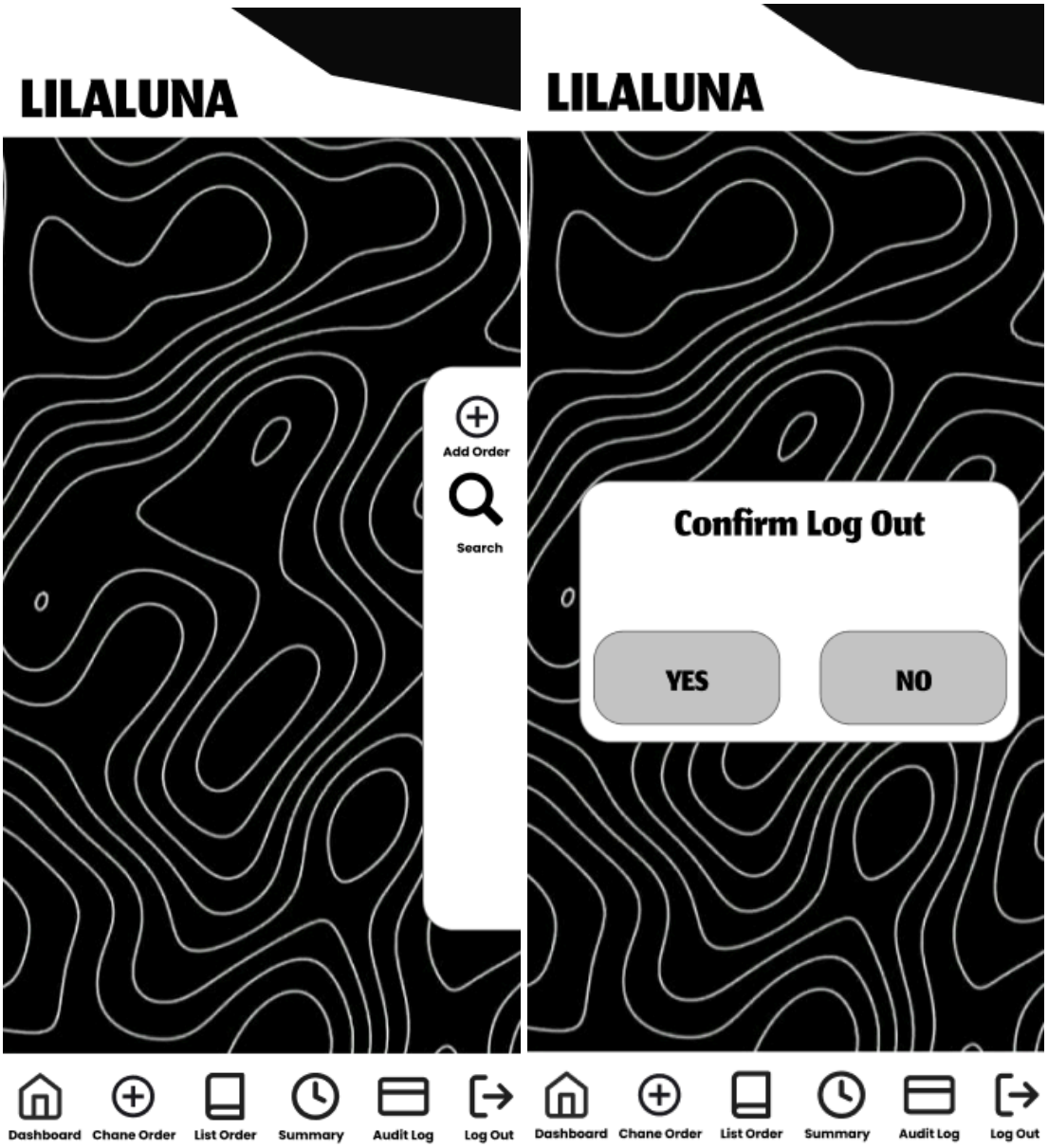
Alternative Flow

-

Post-Condition
Sesi ditutup, pengguna diarahkan ke halaman login, aksi dicatat di Audit Log.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Log Out



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-012	*Page Confirm Log Out*	*Halaman konfirmasi keamanan yang muncul saat pengguna memilih opsi keluar untuk mencegah tindakan yang tidak disengaja.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Page LOG OUT

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
lblMsg	*Button*	*Confirm Log Out*	*Menampilkan pesan pertanyaan konfirmasi kepada pengguna.*
btnYes	*Button*	*YES*	*Jika diklik, sistem akan mengakhiri sesi (logout) dan kembali ke halaman login.*
btnNo	*RTF Box*	*NO*	*Jika diklik, membatalkan aksi logout dan kembali ke halaman sebelumnya.*
navDash	*Icon/ Link*	*Dashboard*	*Navigasi cepat menuju halaman utama.*
navChange	*Icon/ Link*	*Change Order*	*Navigasi cepat menuju halaman ubah pesanan.*
navSum	*Icon/ Link*	*Summary*	*Navigasi cepat menuju halaman ringkasan.*
navAudit	*Icon/ Link*	*Audit Log*	*Navigasi cepat menuju halaman log aktivitas.*
navList	*Icon/ Link*	*List Order*	*Navigasi cepat menuju halaman daftar pesanan.*

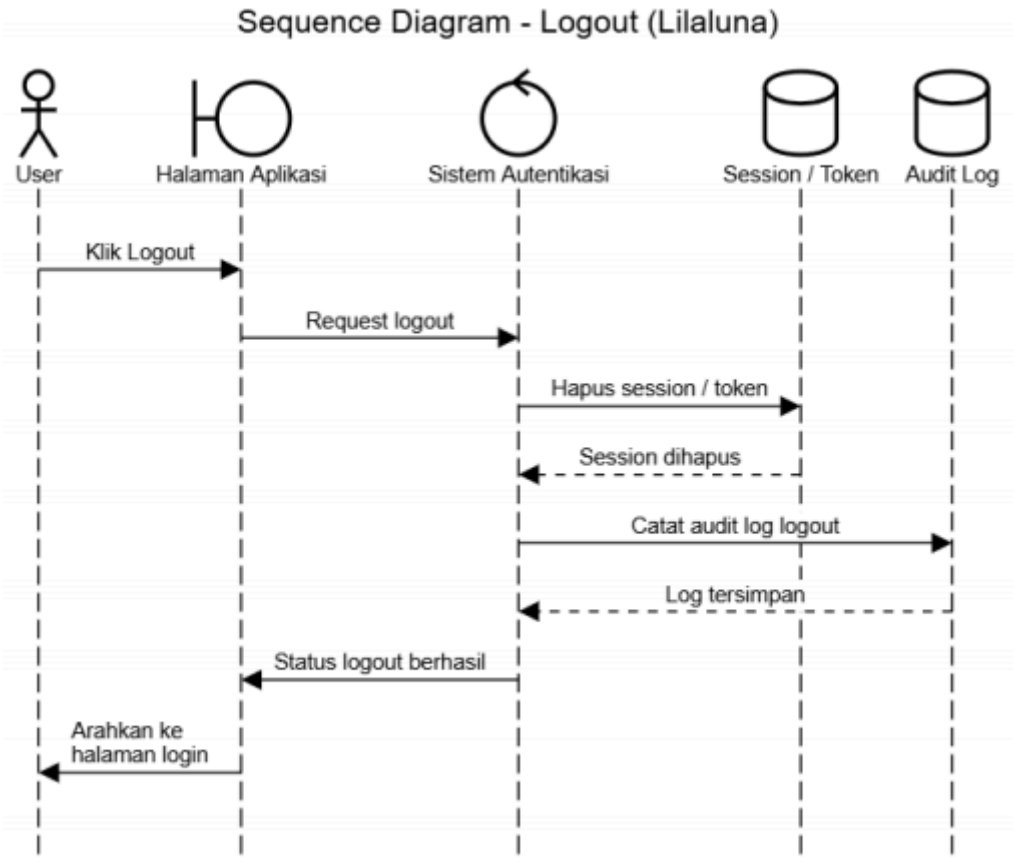
3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12 Log Out

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*FormLogoutConfirmation*	*Boundary (Interface)*
2	*AuthController*	*Controller*
3	*UserSession*	*Entity (Database)*

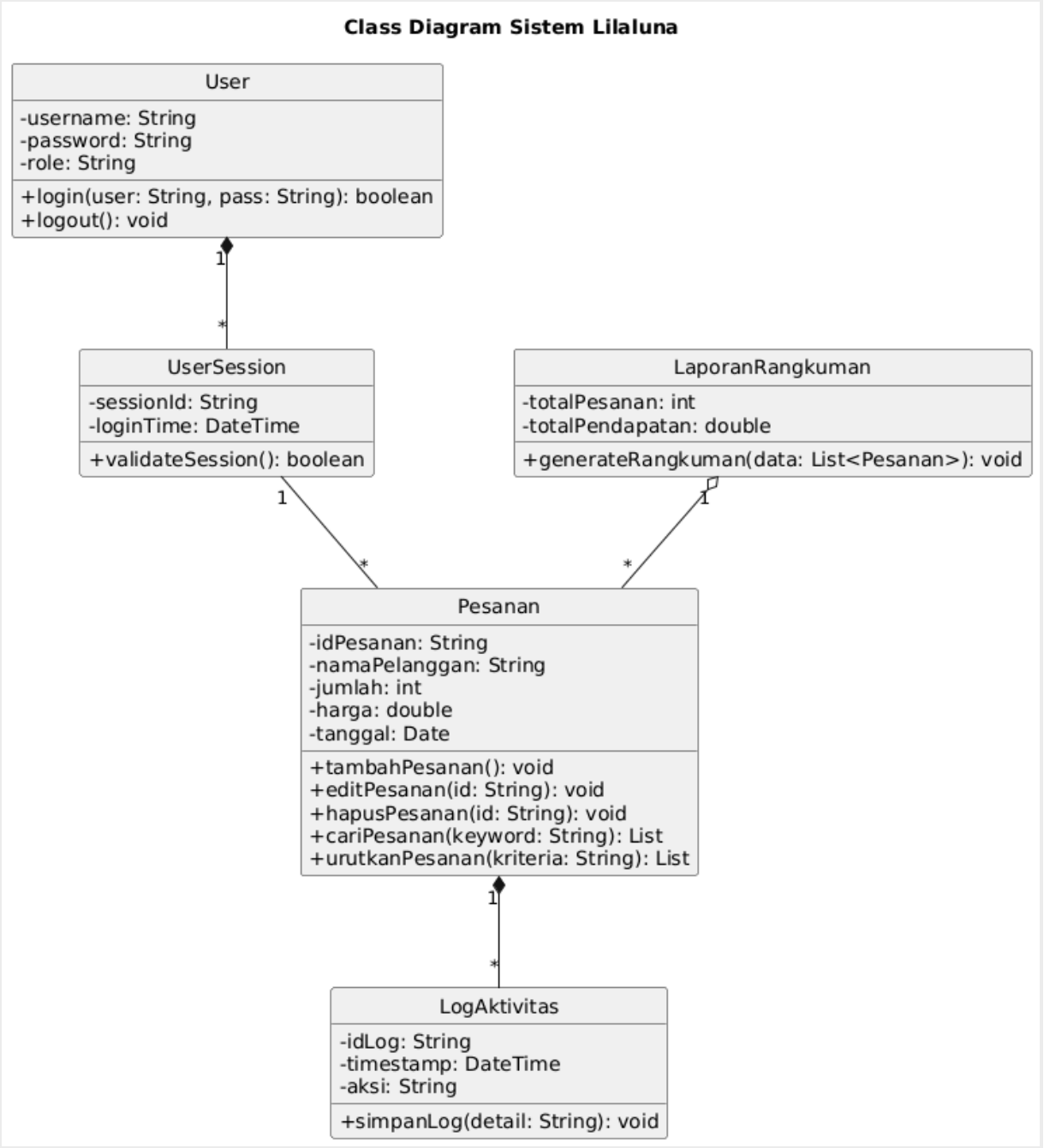
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.12.4 Sequence Diagram #12 Log Out



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



3.2.1 Deskripsi Kelas

TABEL KELAS :

ID Kelas	*Nama Kelas Perancangan*	*Atribut (visibility)*	*Method / Operation*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

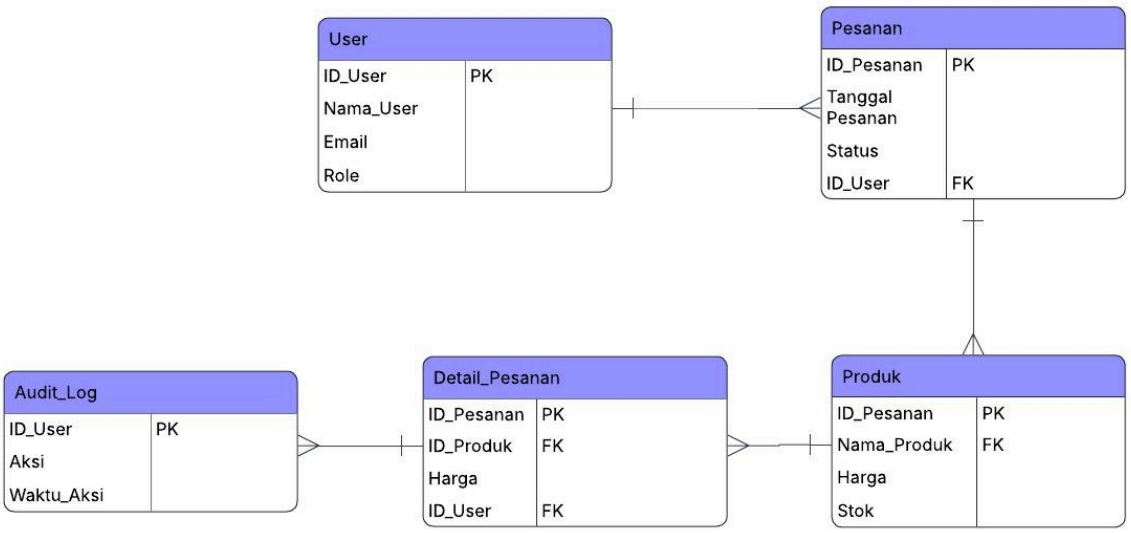
K01	***User***	*- username : string (private)- password : string (private)- role : string (private)*	*+ login()+ logout()*
K02	***Pesanan***	*- idPesanan : string (private)- namaPelanggan : string (private)- jumlah : integer (private)- ukuran : string (private)- jenis : string (private)- harga : float (private)- tanggal : string (private)*	*+ catatPesanan()+ ubahPesanan()+ hapusPesanan()+ validasiInput()+ getDaftarPesanan()*
K03	***LogAktivitas***	*- logID : string (private)- jenisAktivitas : string (private)- detailAktivitas : string (private)- tanggalWaktu : string (private)*	*+ catatLog()+ getLog()*
K04	***LaporanRangkuman***	*- idLaporan : string (private)- periode : string (private)- totalPesanan : integer (private)- totalPendapatan : float (private)*	*+ hitungTotal()+ tampilkanRangkuman()*
K05	***UserSession***	*- sessionID : string (private)- statusLogin : boolean (private)*	*+ buatSession()+ hapusSession()*

3.3 Perancangan Detil Kelas

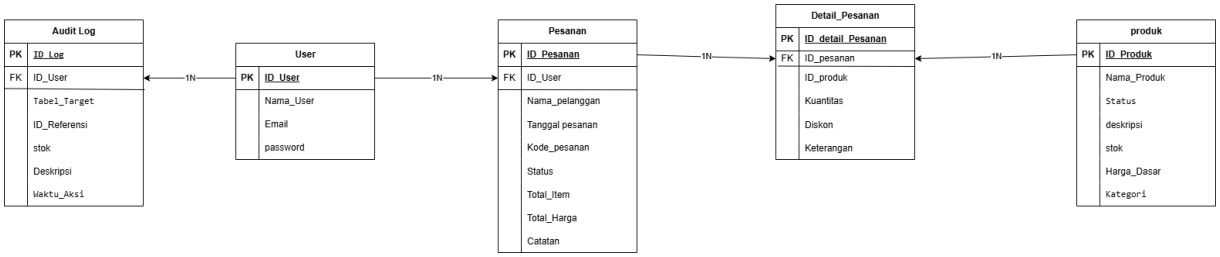
3.3.1

A.Entity Relationship Diagram (ERD)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.3.2 Skema Relasi



3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini hanya diisi untuk kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting. Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. Boleh dibuat subbab per kelas.

Algoritma #1

Contoh:
Nama Kelas : Register
Nama Operasi : Register akun()
Algoritma :

1. Sistem menampilkan halaman registrasi akun kepada pengguna.
2. Pengguna mengisi data registrasi berupa username, password, dan konfirmasi password.
3. Sistem memeriksa kelengkapan seluruh field input.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

4. Sistem memvalidasi kesesuaian password dan konfirmasi password.
5. Sistem memeriksa apakah username sudah terdaftar sebelumnya.
6. Jika data valid, sistem menyimpan akun baru ke penyimpanan sistem.
7. Sistem menampilkan notifikasi registrasi berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman login.

Algoritma #2

Contoh:
Nama Kelas : Login
Nama Operasi : LoginPengguna()
Algoritma :

1. Sistem menampilkan form login kepada pengguna.
2. Pengguna memasukkan username dan password.
3. Sistem memeriksa kelengkapan data login.
4. Sistem melakukan validasi kecocokan username dan password.
5. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan login.
6. Jika data valid, sistem membuat sesi pengguna.
7. Sistem menampilkan halaman dashboard utama dan mencatat aktivitas login ke Audit Log.

Algoritma #3

Contoh:
Nama Kelas : MencatatPesananBaru
Nama Operasi : TambahPesanan()
Algoritma :

1. Sistem menampilkan form tambah pesanan baru.
2. Pengguna mengisi data pesanan berupa nama pelanggan, jenis kaos, ukuran, jumlah, dan harga.
3. Sistem melakukan validasi input data pesanan.
4. Jika terdapat data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan membatalkan proses.
5. Jika data valid, sistem membuat objek pesanan baru.
6. Sistem menyimpan data pesanan ke penyimpanan sementara (in-memory).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

7. Sistem mencatat aktivitas penambahan pesanan ke Audit Log dan memperbarui daftar pesanan.

Algoritma #4

Contoh:
Nama Kelas : ValidasiInputData
Nama Operasi : ValidasiPesanan()
Algoritma :

1. Sistem menerima data input dari form pesanan.
2. Sistem memeriksa apakah field wajib telah diisi.
3. Sistem memvalidasi format data numerik seperti jumlah dan harga.
4. Sistem memeriksa nilai input agar tidak bernilai nol atau negatif.
5. Jika data tidak valid, sistem menandai field bermasalah.
6. Sistem menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna.
7. Jika data valid, sistem meneruskan proses ke penyimpanan data.

Algoritma #5

Contoh:
Nama Kelas : MengubahPesanan
Nama Operasi : EditPesanan()
Algoritma :

1. Sistem menampilkan daftar pesanan yang tersedia.
2. Pengguna memilih pesanan yang akan diubah.
3. Sistem menampilkan form edit dengan data lama terisi otomatis.
4. Pengguna mengubah data pesanan yang diinginkan.
5. Sistem melakukan validasi input data.
6. Jika valid, sistem menyimpan perubahan data pesanan.
7. Sistem mencatat aktivitas perubahan ke Audit Log dan memperbarui daftar pesanan.

Algoritma #6

Contoh:
Nama Kelas : MenghapusPesanan
Nama Operasi : HapusPesanan()
Algoritma :

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Sistem menampilkan daftar pesanan.
2. Pengguna memilih pesanan yang akan dihapus.
3. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan.
4. Pengguna memberikan konfirmasi penghapusan.
5. Sistem menghapus data pesanan dari penyimpanan.
6. Sistem mencatat aktivitas penghapusan ke Audit Log.
7. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan berhasil dihapus.

Algoritma #7

Contoh:
Nama Kelas : MenampilkanDataPesanan
Nama Operasi : TampilDaftarPesanan()
Algoritma :

1. Sistem menerima permintaan untuk menampilkan daftar pesanan.
2. Sistem mengambil data pesanan dari penyimpanan in-memory.
3. Sistem memproses data pesanan yang tersedia.
4. Sistem menampilkan data pesanan dalam bentuk tabel.
5. Sistem menyediakan opsi pencarian dan pengurutan data.
6. Pengguna dapat memilih pesanan untuk melihat detail.
7. Sistem memperbarui tampilan sesuai interaksi pengguna.

Algoritma #8

Contoh:
Nama Kelas : Logout
Nama Operasi : LogoutPengguna()
Algoritma :

1. Pengguna memilih menu logout.
2. Sistem menampilkan konfirmasi logout.
3. Pengguna mengonfirmasi logout.
4. Sistem mengakhiri sesi pengguna.
5. Sistem mencatat aktivitas logout ke Audit Log.
6. Sistem menghapus data sesi dari memori.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

7. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login.

4. Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-001	Sistem memungkinkan pengguna mencatat pesanan baru sehingga data yang sudah tercatat akan tersimpan ke (in-memory)	- Use Case: Mencatat Pesanan Baru
FR-002	Sistem memungkinkan pengguna mengubah data pesanan tertentu yang sudah tersimpan.	- Use Case: Mengubah Pesanan
FR-003	Sistem dapat menghapus pesanan berdasarkan ID tertentu.	- Use Case: Menghapus Pesanan
FR-004	Sistem dapat menampilkan daftar pesanan lengkap dalam bentuk tabel.	- Use Case: Menampilkan Data Pesanan
FR-005	Sistem menyediakan fitur pencarian data pesanan berdasarkan nama pelanggan atau ID pesanan.	- Use Case: Pencarian Data
FR-006	Sistem dapat mengurutkan data pesanan berdasarkan kriteria seperti nama, harga, jumlah, atau tanggal.	- Use Case: Pengurutan Data
FR-007	Sistem menampilkan rangkuman pesanan seperti total pesanan dan total pendapatan.	- Use Case: Tampilan Rangkuman

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

FR-008	Sistem mencatat log aktivitas penting seperti tambah, ubah, dan hapus untuk kebutuhan audit.	- Use Case: Audit Log

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.